



**SISMOS:
"CUANDO MÉXICO TIEMBLA: LA
HISTORIA CONTADA POR LOS
DATOS"**



EJERCICIO 7

PROPUESTAS DE MEJORA + EXPO DEL PROYECTO

Por
Ramirez Gonzáles Jose Issac
Silva Anaya Ariana





Índice

1. Problema + Datos
2. Demo del proyecto
3. Modelo EER y correspondencia con el esquema publicado
4. Propuestas de mejora
5. Modelo EER proyecto propio

Problema

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publica datos detallados de sismos en México desde 1900, esa información es demasiado técnica para que la mayoría de la gente la entienda o la use, lo que limita su aprovechamiento para investigación, gestión de riesgo o concientización pública.



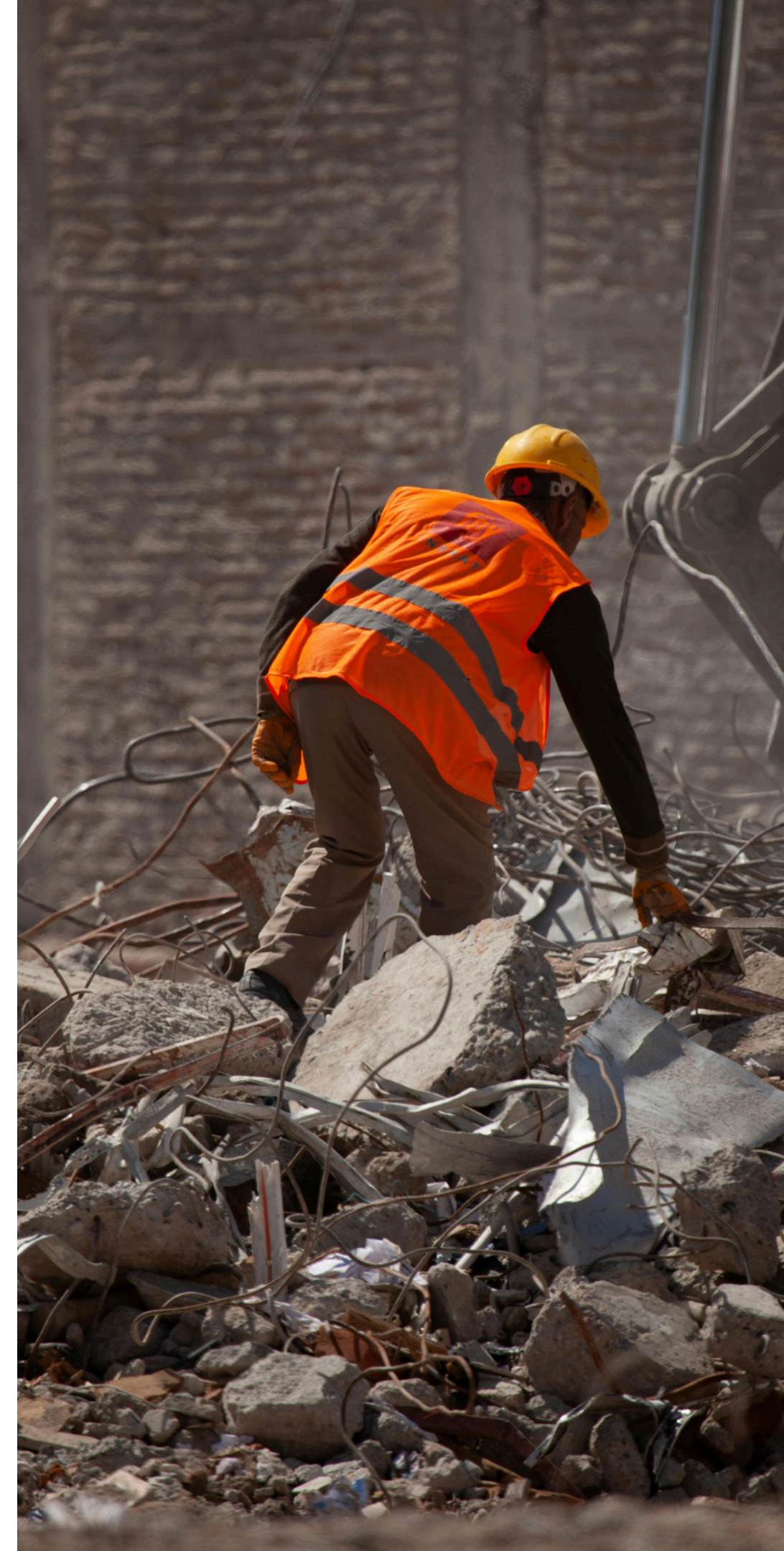


Datos

Catálogo del SSN (más de 300,000 sismos desde 1900)

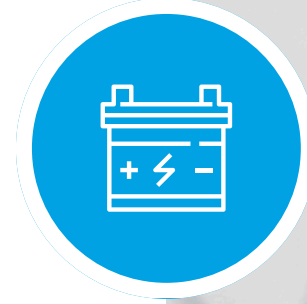
INEGI

- Censo de Población y Vivienda 2020.
- Censos Económicos.



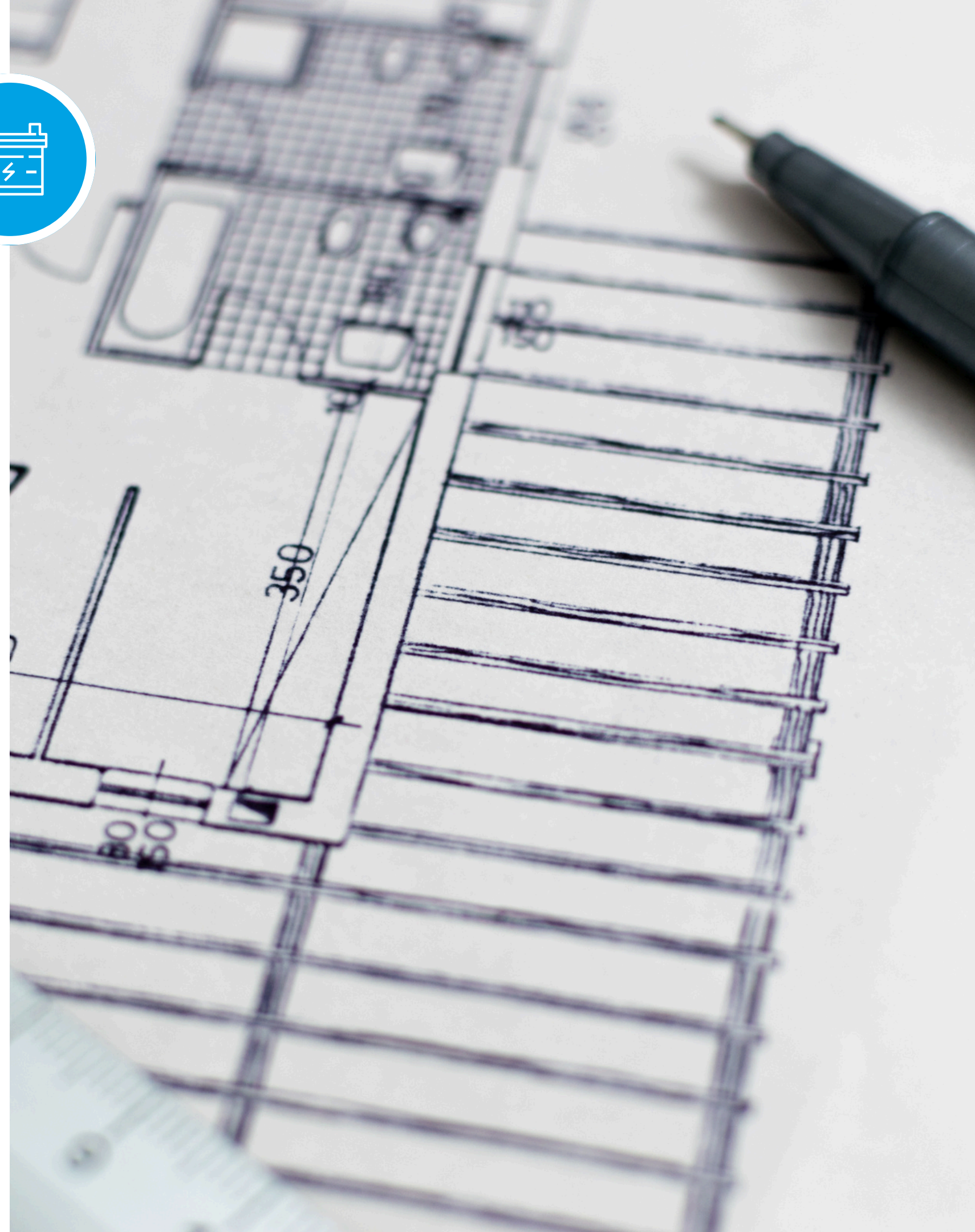


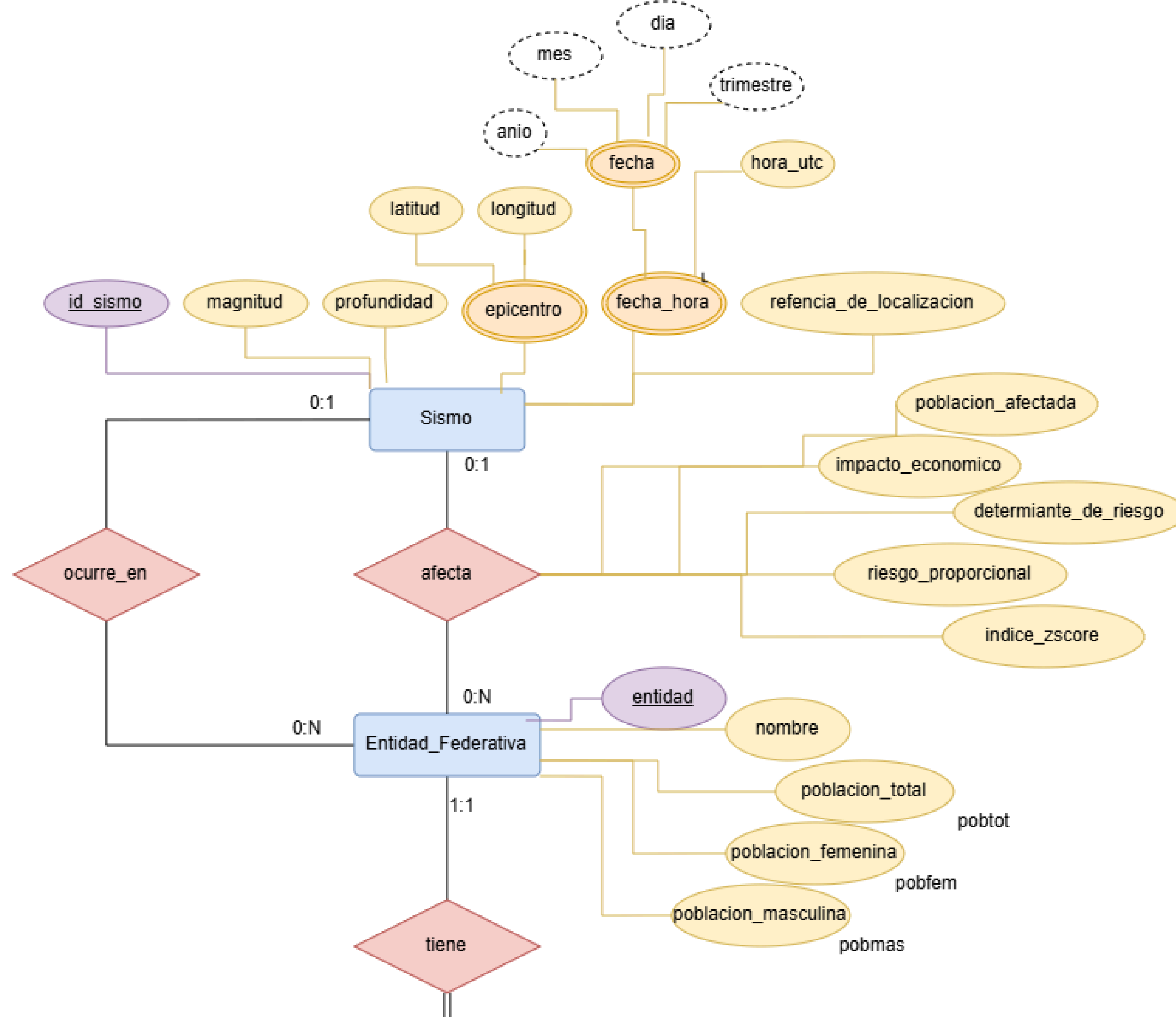
DEMOSTRACIÓN DEL PROYECTO CORRIENDO

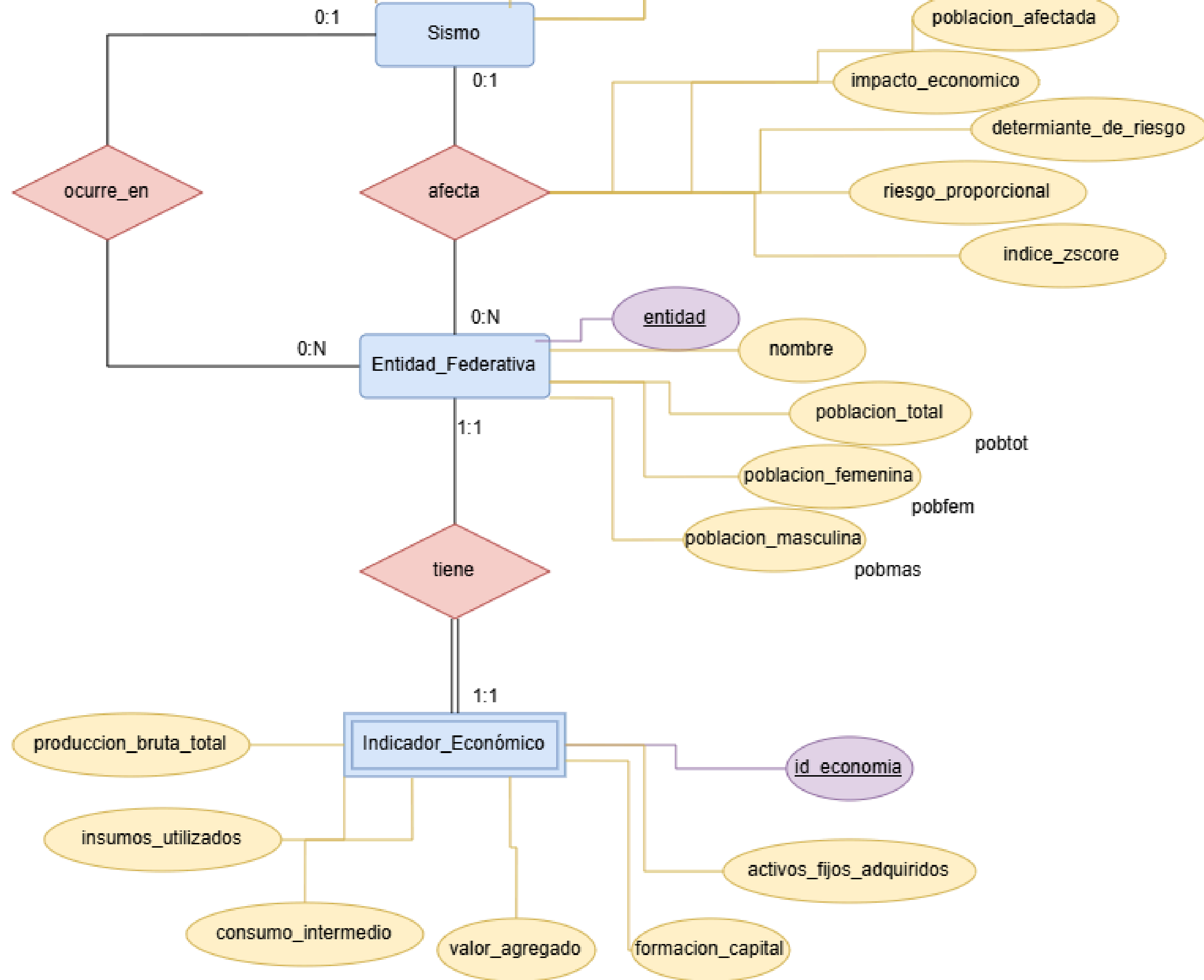


Modelo ERR

Sismos: "Cuando México
tiembla: la historia contada
por los datos"



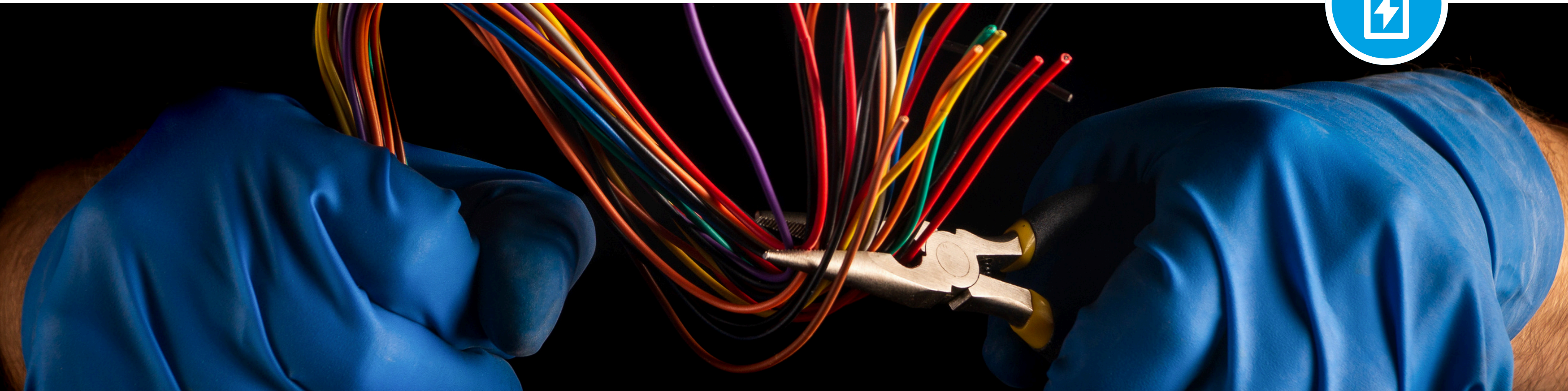
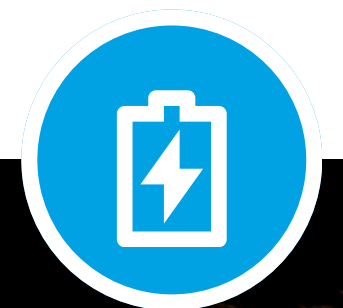




Propuestas de mejora

Accesibilidad

Impacto en infraestructura crítica, no solo población.



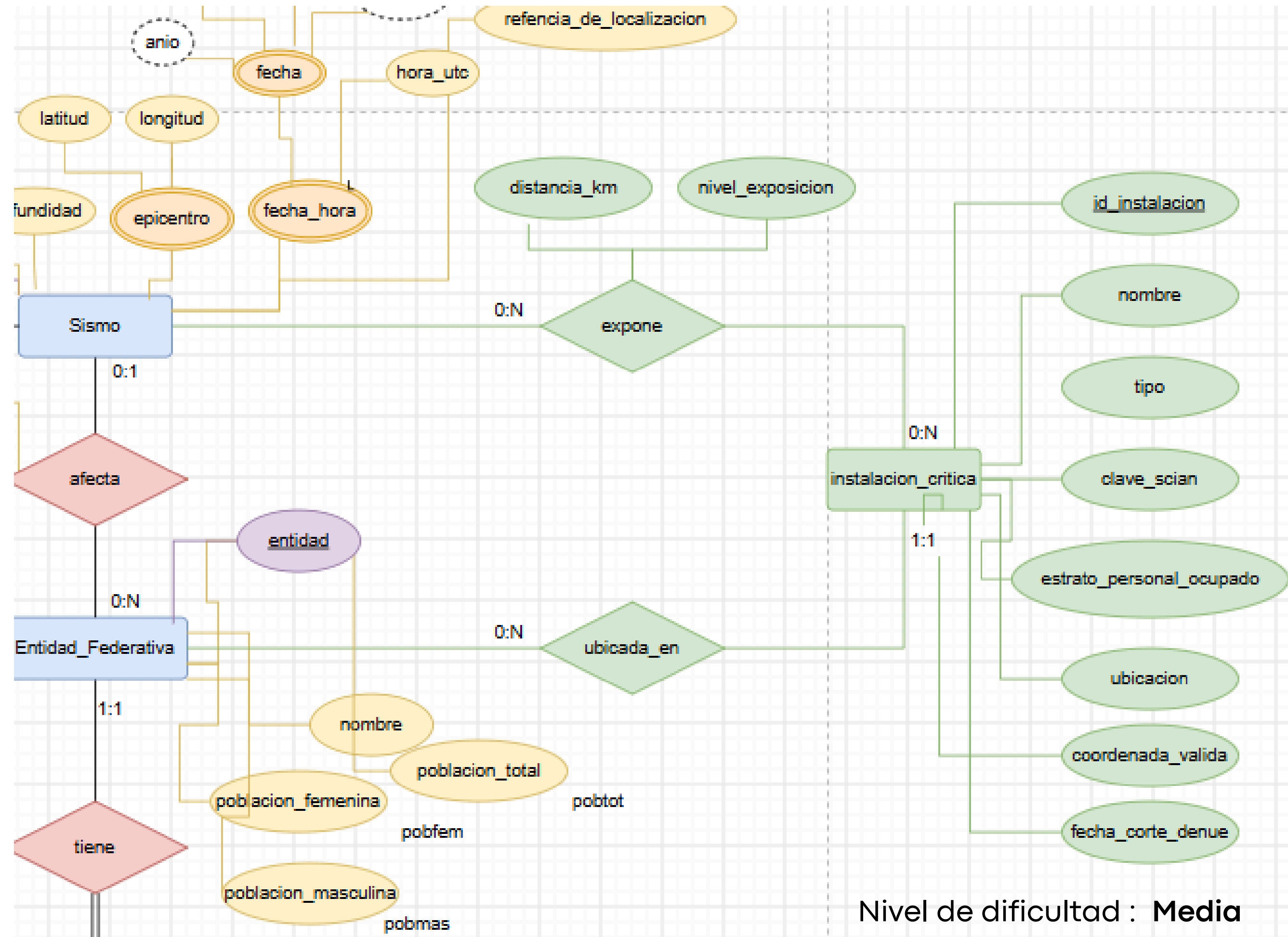
¿Qué hospitales y escuelas quedan en la zona de sacudida?

- El sistema estima población afectada, pero no dice qué servicios críticos están en riesgo.
- Saber cuántos hospitales quedan expuestos es más útil para protección civil que una cifra de población.
- El usuario elige un sismo (o un año y magnitud mínima) y el mapa marca escuelas, hospitales y unidades de salud dentro de la zona de sacudida.
- Nueva tarjeta en el reporte: "Hospitales expuestos: N", con tabla de nombre, tipo y distancia al epicentro.
- Epicentro hipotético y ver cuántas instalaciones quedarían expuestas.



Infraestructura

- Nueva entidad: Instalacion_Critica (id_instalacion, nombre, tipo, clave_scian, estrato_personal_ocupado, ubicacion, coordenada_valida, fecha_corte_denue)
- Nueva relación: ubicada_en (Instalacion_Critica 1:1 → Entidad_Federativa 0:N)
- Nueva relación: expone (Sismo 0:N ↔ Instalacion_Critica 0:N), con atributos distancia_km y nivel_exposicion



Un sistema sísmico que todas las personas puedan usar

- Baja visión o ceguera: tabla y resumen en texto por cada gráfica, contraste 4.5:1.
- Daltonismo: forma y tamaño además de color, paleta Okabe-Ito.
- Discapacidad motriz: uso completo con teclado.
- Accesibilidad cognitiva: "modo simple" sin jerga
- Sonificación: el tono es la magnitud y el tiempo avanza a lo largo, para "escuchar" la actividad sísmica.
- Versión web alojada, sin Docker.

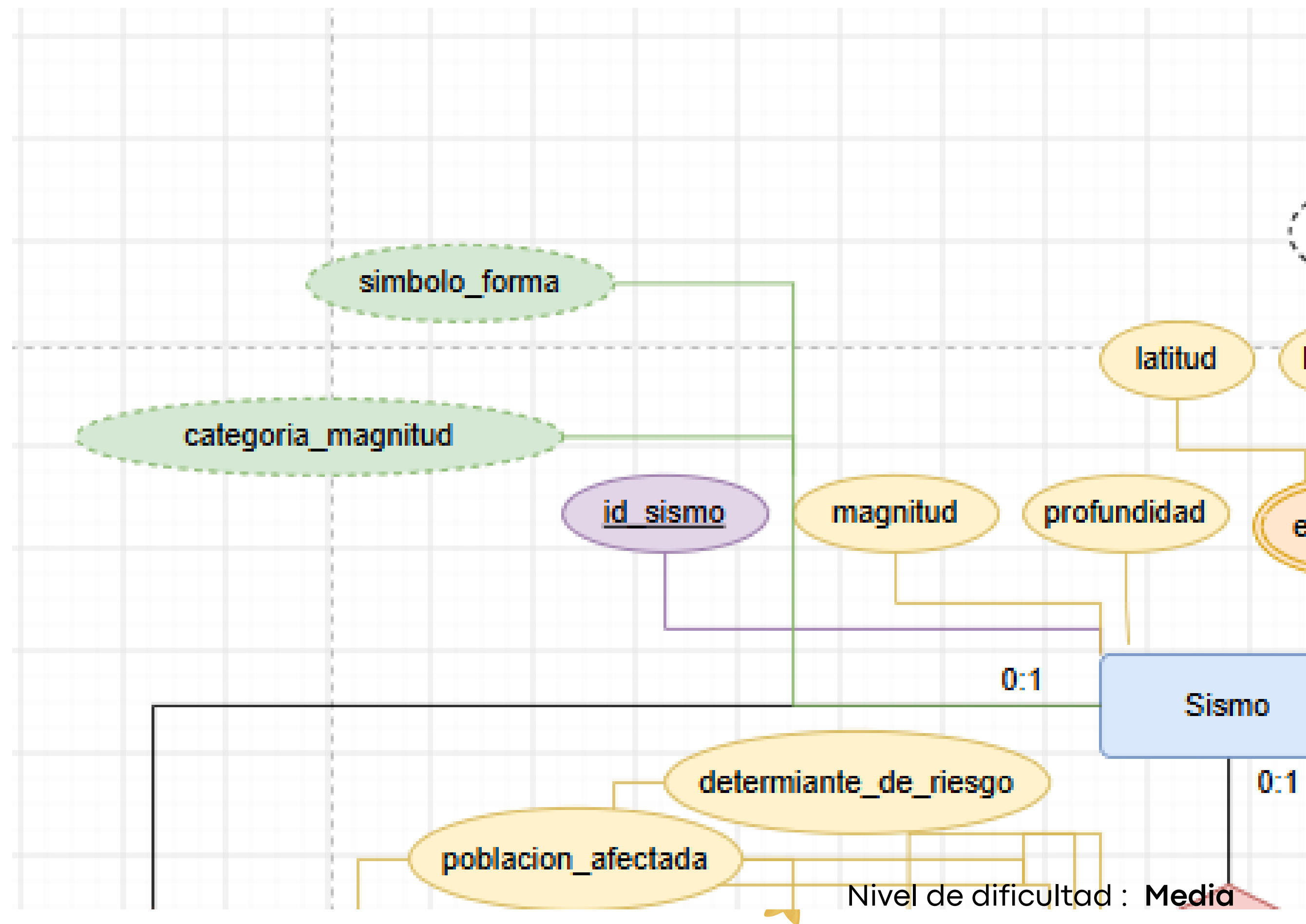
El problema está en la interfaz, no en los datos.



Nivel de dificultad : **Media**

Accesibilidad verificable

- Sismocategoria_magnitud (atributo derivado de magnitud: leve / moderado / fuerte)
- simbolo_forma (atributo derivado: círculo / triángulo / cuadrado)

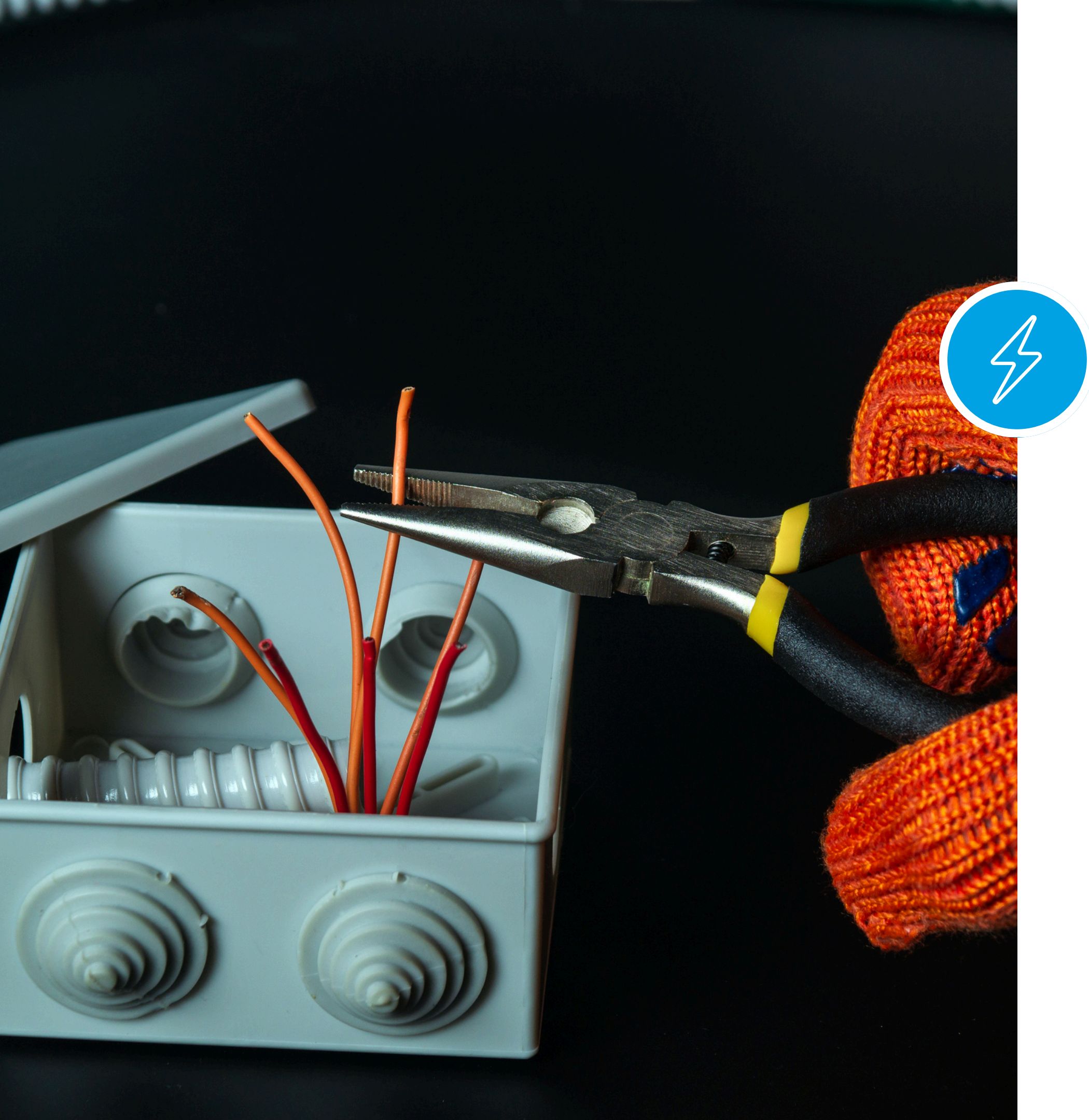




- Limitación del artículo: la implementación "puede ser complicada" y exige Docker.
- Hallazgo al operar el sistema: leyenda pequeña y gráficas no legibles por lector de pantalla.
- Trabajo futuro del artículo: alerta temprana, que debe ser visual, sonora y con vibración.

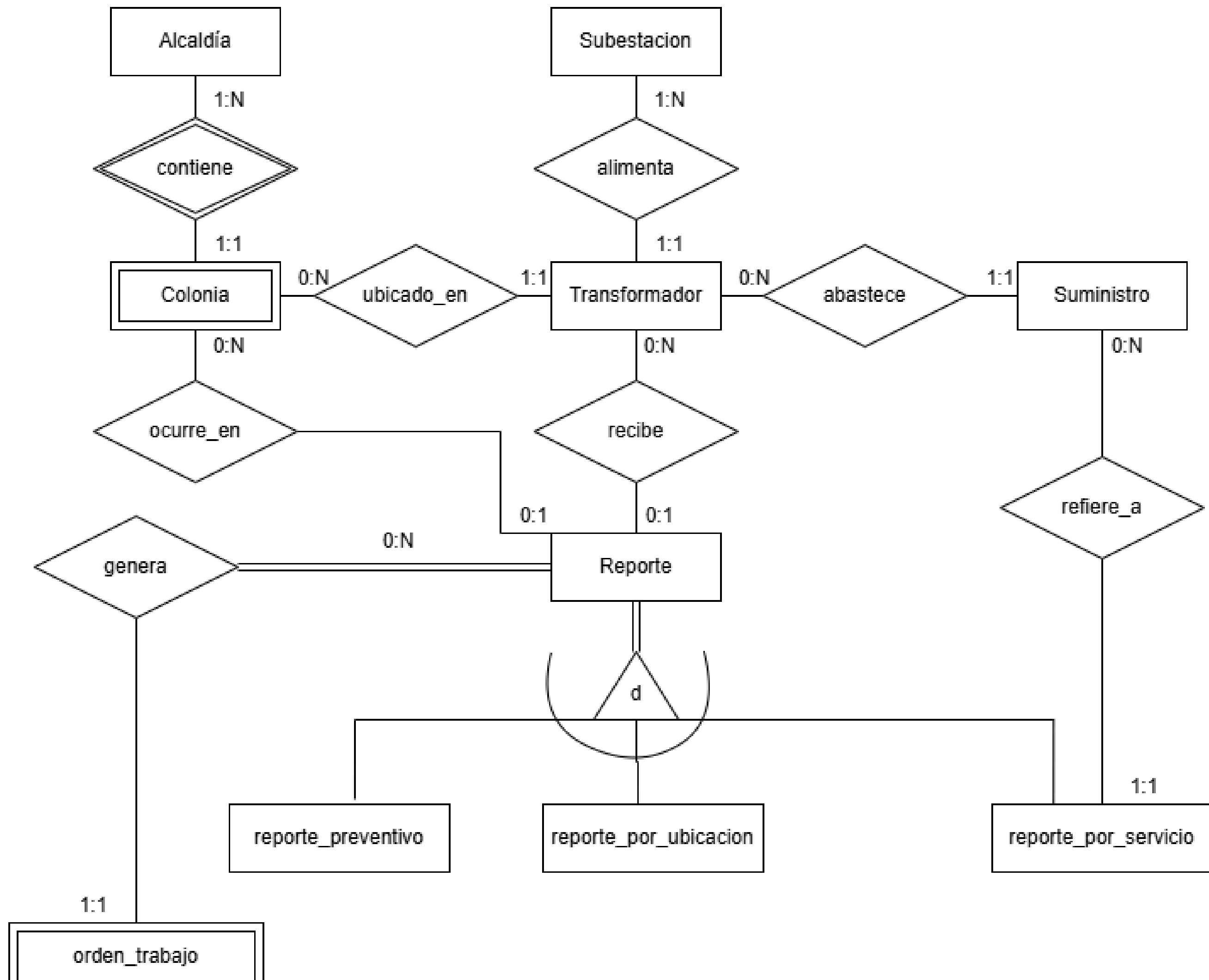


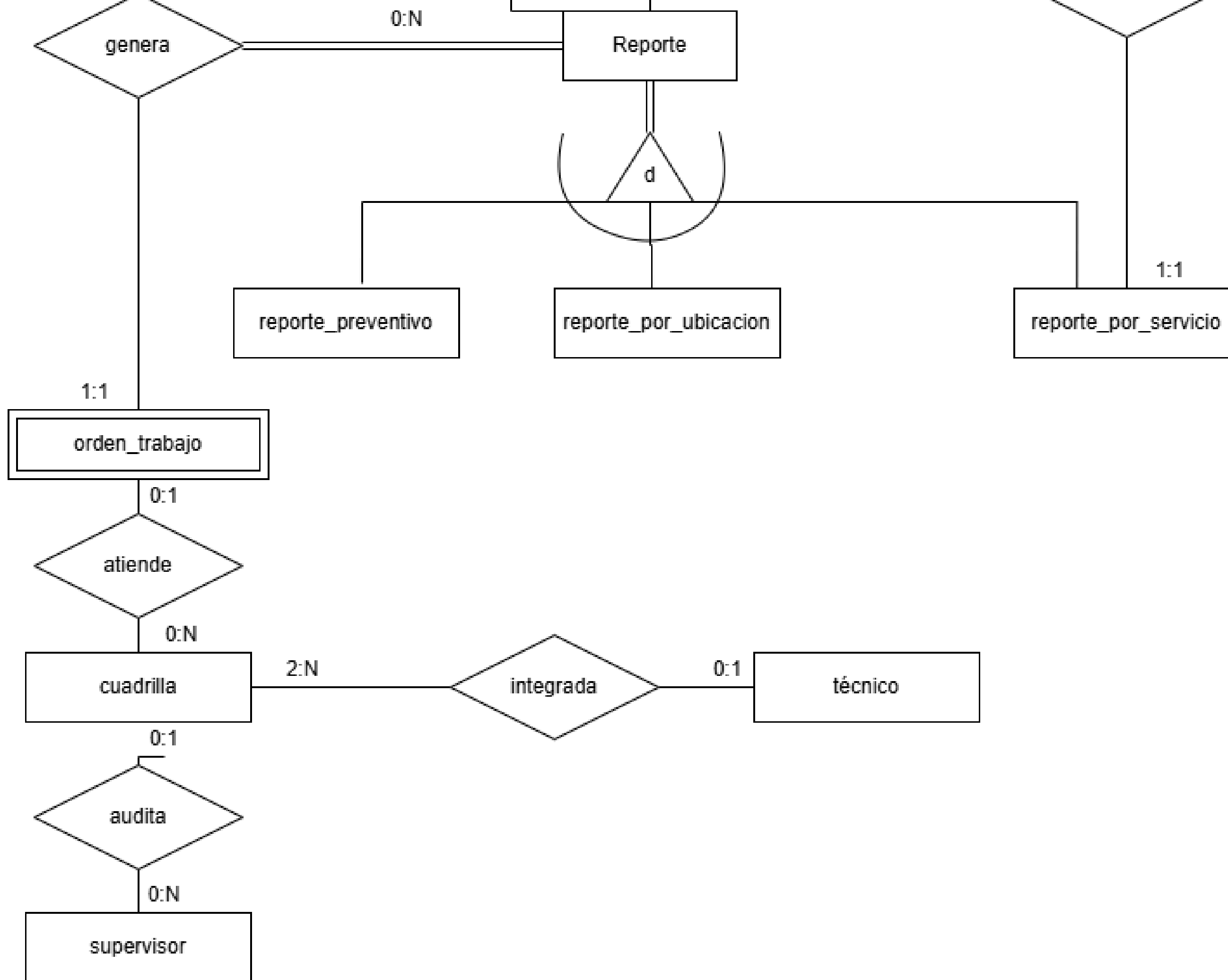
Nivel de dificultad : **Media**



Modelo ERR del Proyecto Propio.

Prevención de
apagones para CFE.







¡GRACIAS!